

2021학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과) 단답형 문제 정답표

1번	(가),(다),(라)
2번	$x = -1, 0, 1$
3번	$\frac{2}{5t}$
4번	$\frac{\pi(1 - \cos 1)}{24}$
5번	-60π
6번	-68
7번	$\frac{(8 - \sqrt{2})\pi}{80}$
8번	46
9번	$\frac{41}{3}$
10번	2π

2021학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-비수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

(다). $n \geq 2$ 이면 다음 등식이 성립하고

$$(\ln \sqrt{n})^{\ln n} = (e^{\ln(\ln \sqrt{n})})^{\ln n} = (e^{\ln n})^{\ln(\ln \sqrt{n})} = n^{\ln(\ln \sqrt{n})} = n^{\ln(\ln n) - \ln 2}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} (\ln(\ln n) - \ln 2) = \infty$ 이므로 언젠가는 $\ln(\ln n) - \ln 2 > 2$ 를 만족한다. 구체적으로는 $n > e^{2e^2}$ 일 때

만족한다. 따라서 $n > e^{2e^2}$ 이면 다음을 얻을 수 있고

$$0 < \frac{1}{(\ln \sqrt{n})^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln n) - \ln 2}} < \frac{1}{n^2}$$

그러므로 비교판정법에 의해 수렴한다는 것을 알 수 있다.

<해설>

(가). $\frac{1 + \tanh(2x)}{1 - \tanh(2x)} = \frac{\cosh(2x) + \sinh(2x)}{\cosh(2x) - \sinh(2x)} = e^{4x}$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\int_0^x \sqrt[4]{\frac{1 + \tanh(2t)}{1 - \tanh(2t)}} dt = \int_0^x e^t dt = [e^t]_0^x = e^x - 1$$

(참)

(나). 주어진 이상적분의 피적분함수는 $x = -2$ 에서 문제가 발생하고 $x = -2$ 근방에서

$$\frac{x}{(x+2)^2} \approx -\frac{2}{(x+2)^2}$$

로 근사시킬 수 있다. 따라서 상수배를 무시한 $\int_{-2}^2 \frac{1}{(x+2)^2} dx$ 의 수렴/발산을 판정하면 충분하고

$$\int_{-2}^2 \frac{1}{(x+2)^2} dx = \int_0^4 \frac{1}{x^2} dx$$

는 $p = 2 > 1$ 이므로 이상적분의 p 판정법에 의하면 발산한다. 따라서 이상적분의 극한비교판정법에 의하면 주어진 이상적분은 발산한다. (거짓)

(다). $n \geq 2$ 이면 다음 등식이 성립하고

$$(\ln \sqrt{n})^{\ln n} = (e^{\ln(\ln \sqrt{n})})^{\ln n} = (e^{\ln n})^{\ln(\ln \sqrt{n})} = n^{\ln(\ln \sqrt{n})} = n^{\ln(\ln n) - \ln 2}$$

$n > e^{2e^2}$ 이면 $\ln(\ln n) - \ln 2 > 2$ 를 만족한다. 그러므로 $N > e^{2e^2}$ 를 만족하는 자연수 N 에 대하여 $n > N$ 이면 다음을 얻을 수 있고

$$0 < \frac{1}{(\ln \sqrt{n})^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln n) - \ln 2}} < \frac{1}{n^2}$$

$\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p = 2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 따라서 비교판정법에 의하면

무한급수 $\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{(\ln \sqrt{n})^{\ln n}}$ 는 수렴하므로 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln \sqrt{n})^{\ln n}}$ 도 수렴한다. (참)

(라). $c = -a - b$ 이므로 다음을 얻는다.

$$c \times a = -(a+b) \times a = -a \times a - b \times a = a \times b$$

따라서 $a \times b = c \times a$ 이다. (참)

그러므로 참인 것은 (가),(다),(라) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*무한급수에서 유한한 개수의 항은 수렴/발산에 영향을 주지 않으므로 모든 자연수 N 에 대해 $\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$

의 수렴/발산과 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴/발산은 동일하다. 이 사실을 이용해서 무한급수의 수렴/발산을 판정할수 있는 경우도 있다.

2. <해설>

$$a_n = \frac{n!x^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)} \text{ 라고 하면}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)|x|}{2n+1} = \frac{|x|}{2}$$

이므로 비판정법에 의하면 주어진 무한급수는 $|x| < 2$ 일 때 수렴하고 $|x| > 2$ 일 때 발산한다. 이제

$$a_n \text{ 에 } x=2 \text{ 를 대입한 것을 편의상 } b_n = \frac{2^n n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)} \text{ 로 놓자.}$$

case1) $x=2$

$$b_n > 0 \text{ 이고 } \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{2n+2}{2n+1} > 1 \text{ 이므로 } b_{n+1} > b_n \text{ 이다. 따라서 } \{b_n\} \text{ 는 증가수열이고 } b_1 = 2 \text{ 이므로}$$

모든 자연수 n 에 대하여 $b_n \geq 2$ 를 만족한다. 그러므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$ 이고 따라서 $x=2$ 일 때 주어진 무한급수는 발산한다.

case2) $x=-2$

결론을 부정해서 무한급수가 수렴한다고 가정하자. 그러면 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n b_n = 0$ 이므로 다음을 만족하는데

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |(-1)^n b_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

이것은 case1에서 보인 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$ 에 모순이다. 따라서 $x=-2$ 일 때 주어진 무한급수는 발산한다.

정리하면 주어진 무한급수는 $|x| < 2$ 에서만 수렴하고 수렴하도록 하는 정수 x 는 $x=-1, 0, 1$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*먹급수의 수렴구간을 구할 때 수렴반경이 양의 실수인 경우 양 끝점에서는 다른 방법으로 수렴/발산을 판정해야 하는데 이때 일반항이 양항수열이 되는 점에서 수렴/발산 판정을 먼저 해보는 것을 추천한다. 만약 수렴한다면 나머지는 '절대수렴하는 무한급수는 수렴한다' 는 성질에 의해 바로 수렴하기 때문이다.

*양항수열 $\{a_n\}$ 에 대해 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ 이면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴/발산을 비판정법, 근판정법으로

판정할수 없게 된다. 근판정법도 사용 불가능한 이유는 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{\frac{1}{n}} = L$ 가 되기

때문인데 이것은 해석학 과목에서 배우는 성질이다. 따라서 다른 방법을 사용해야 하는데 이때 n 이

충분히 크면 $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ 를 만족한다는 것을 직접 계산해서 보이는 방법으로 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 발산함을

증명할수 있는 경우가 있다. 구체적인 과정은 다음과 같고

$$\begin{aligned} n \text{이 충분히 크면 } \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 &\Rightarrow n \text{이 충분히 크면 } a_{n+1} > a_n \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 (\because \{a_n\} \text{이 양항 증가수열}) \\ &\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 는 발산} \end{aligned}$$

이것은 일반항 a_n 이 등차수열의 곱셈 형태로 이루어져 있거나 복잡한 지수 형태일 때 유용한 방법이다.

*무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}$ 의 수렴/발산을 판정할 때 다음과 같은 스텔링 공식

$$n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

를 사용해서 판정하는 것도 가능하다. 일반항의 분자, 분모에 각각 $2^n n! = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)$ 를 곱하면

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)!}$$

가 되고 n 이 충분히 클 때 무한급수의 일반항을

$$\frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)!} \approx \frac{2^{2n} \left(\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}\right)^2}{\left(\frac{2n}{e}\right)^{2n} \sqrt{4\pi n}} = \sqrt{n\pi}$$

위와 같이 근사시킬수 있다. 그리고 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$ 이므로 극한비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)!}$ 는 발산한다.

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

이 문제를 처음 보면 계산이 너무 복잡하다고 생각할수 있는데 주어진 벡터함수를 직접 미분하면 벡터함수의 도함수의 기본성질에 의해 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) &= \langle 2t, 4t \sin 2t, 4t \cos 2t \rangle = 2t \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle \\ \mathbf{r}''(t) &= 2 \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle + 2t \langle 0, 4\cos 2t, -4\sin 2t \rangle\end{aligned}$$

벡터의 외적의 기본성질(같은 것을 외적하면 영벡터, 그리고 분배법칙)을 사용해서 $\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)$ 를

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= 2t \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle \times (2 \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle + 2t \langle 0, 4\cos 2t, -4\sin 2t \rangle) \\ &= 4t^2 \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle \times \langle 0, 4\cos 2t, -4\sin 2t \rangle\end{aligned}$$

위와 같이 비교적 쉽게 계산할수 있다.

<해설>

주어진 벡터함수를 직접 미분하면

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) &= \langle 2t, 4t \sin 2t, 4t \cos 2t \rangle = 2t \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle \\ \mathbf{r}''(t) &= 2 \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle + 2t \langle 0, 4\cos 2t, -4\sin 2t \rangle\end{aligned}$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= 2t \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle \times (2 \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle + 2t \langle 0, 4\cos 2t, -4\sin 2t \rangle) \\ &= 4t^2 \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle \times \langle 0, 4\cos 2t, -4\sin 2t \rangle \\ &= 4t^2 \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2\sin 2t & 2\cos 2t \\ 0 & 4\cos 2t & -4\sin 2t \end{vmatrix} \\ &= 4t^2 \langle -8, 4\sin 2t, 4\cos 2t \rangle\end{aligned}$$

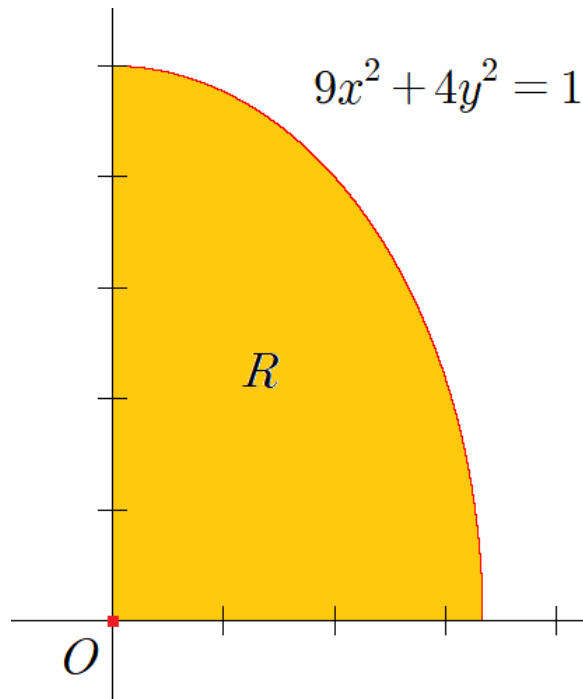
그리고 $t > 0$ 이므로 곡률은 다음과 같다.

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{4t^2 |\langle -8, 4\sin 2t, 4\cos 2t \rangle|}{8t^3 |\langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle|^3} = \frac{2}{5t}$$

■

4. <해설>

R 은 다음 영역이다.



$x = \frac{r \cos \theta}{3}, y = \frac{r \sin \theta}{2}$ 로 치환하면 주어진 영역이 제1사분면에 있으므로 $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 이고
자코비안은 다음과 같다.

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\cos \theta}{3} - \frac{r \sin \theta}{3} & \frac{\sin \theta}{2} \\ \frac{\sin \theta}{2} & \frac{r \cos \theta}{2} \end{vmatrix} = \frac{r}{6}$$

따라서 다중적분의 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\iint_R \sin(9x^2 + 4y^2) dA = \frac{1}{6} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r \sin(r^2) dr d\theta = \frac{\pi}{12} \int_0^1 r \sin(r^2) dr = \frac{\pi}{12} \left[-\frac{\cos(r^2)}{2} \right]_0^1 = \frac{\pi(1 - \cos 1)}{24}$$

■

5. <해설>

S 에 다음 곡면 S_1, S_2 를 추가하자. $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ 는 S_1, S_2 의 단위법선벡터이다.

$$S_1 : z=0 \ (x^2+y^2 \leq 4), \mathbf{n}_1 = \langle 0, 0, 1 \rangle$$

$$S_2 : z=y-2 \ (x^2+y^2 \leq 4), \mathbf{n}_2 = \left\langle 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle$$

그러면 $S \cup S_1 \cup S_2$ 는 바깥방향 폐곡면이고 이것을 경계면으로 갖는 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해

$$\iint_{S \cup S_1 \cup S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = 3 \iiint_E y \, dV$$

를 얻을수 있다. 각각의 적분을 계산하자.

1) $\iiint_E y \, dV$

다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z \ (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E y \, dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r \sin \theta - 2}^0 r^2 \sin \theta \, dz \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^2 \sin \theta (2 - r \sin \theta) \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (2r^2 \sin \theta - r^3 \sin^2 \theta) \, dr \, d\theta \\ &= \left(\int_0^2 2r^2 \, dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta \right) - \left(\int_0^2 r^3 \, dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \, d\theta \right) \\ &= \left(\int_0^2 2r^2 \, dr \right) \left([-\cos \theta]_0^{2\pi} \right) - \left(\left[\frac{r^4}{4} \right]_0^2 \right) \left(4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \, d\theta \right) \\ &= -16 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= -4\pi \end{aligned}$$

2) $\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$

S_1 위에서는 $z=0$ 이므로 면적분의 정의에 의하면 다음을 얻는다.

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \langle xy, x^2+y^2, 0 \rangle \cdot \langle 0, 0, 1 \rangle dS = 0$$

3) $\iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$

S_2 위에서는 $z=y-2$ 이므로 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$ 라고 하면 면적분의 정의에 의해

$$\begin{aligned} \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{S_2} \langle 3xy - 4x, x^2 + y^2 + (y-2)^2, -(y-2)^2 \rangle \cdot \langle 0, 1, -1 \rangle dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{S_2} (x^2 + y^2 + 2(y-2)^2) dS \\ &= \iint_D (x^2 + y^2 + 2(y-2)^2) dA \end{aligned}$$

를 얻는다. 이중적분을 계산하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \ (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}
 \iint_D (x^2 + y^2 + 2(y-2)^2) dA &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (r^3 + 2r(r\sin\theta - 2)^2) dr d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (r^3 + 8r + 2r^3\sin^2\theta - 8r^2\sin\theta) dr d\theta \\
 &= 2\pi \left[\frac{r^4}{4} + 4r^2 \right]_0^2 + \left(\int_0^2 r^3 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} 2\sin^2\theta d\theta \right) - \left(\int_0^2 8r^2 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \sin\theta d\theta \right) \\
 &= 40\pi + \left(\left[\frac{r^4}{4} \right]_0^2 \right) \left(8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2\theta d\theta \right) - \left(\int_0^2 8r^2 dr \right) \left([-\cos\theta]_0^{2\pi} \right) \\
 &= 40\pi + 32 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\
 &= 48\pi
 \end{aligned}$$

따라서 $\iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D (x^2 + y^2 + 2(y-2)^2) dA = 48\pi$ 이다.

정리하면 1)~3)에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 3 \iiint_E y dV - \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} - \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -60\pi$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z)$ ($(y, z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z)$ ($(x, z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle$$

$$F(x, y, z) = x - f(y, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle$$

$$F(x, y, z) = y - f(x, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

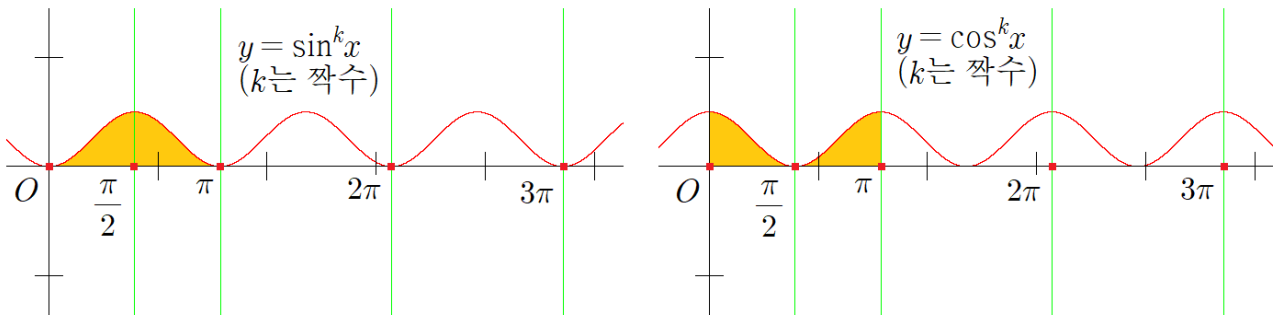
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

* 추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



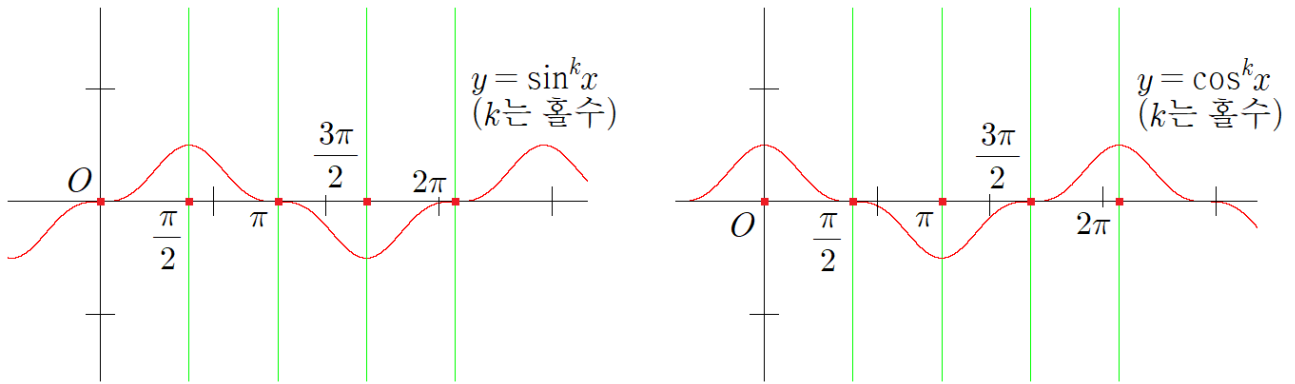
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

6. <해설>

$f(x)$ 는 다음과 같이 표현된다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n} x^{2n}}{(2n)!} \right) \\ &= \left(1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} + \dots \right) \left(1 - 2x^2 + \frac{2x^4}{3} - \frac{4x^6}{45} + \dots \right) \\ &= 1 - 3x^2 + \frac{19x^4}{6} - \frac{173x^6}{90} + \dots \end{aligned}$$

따라서 $90 \sum_{n=0}^6 a_n = 90 \cdot \left(1 - 3 + \frac{19}{6} - \frac{173}{90} \right) = -68$ 이다. ■

7. <해설>

다음과 같이 치환하자.

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 는 $\phi = \frac{\pi}{4}$, $x^2 + y^2 + z^2 = z$ 는 $\rho = \cos \phi$ 가 되고 치환적분법에 의하면

$$\begin{aligned} \iiint_E \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{2\pi} \int_0^{\cos \phi} \rho^3 \sin \phi d\rho d\theta d\phi \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\frac{\rho^4 \sin \phi}{4} \right]_{\rho=0}^{\rho=\cos \phi} d\phi \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^4 \phi \sin \phi d\phi \\ &= \frac{\pi}{2} \left[-\frac{\cos^5 \phi}{5} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{(8 - \sqrt{2})\pi}{80} \end{aligned}$$

를 얻는다. ■

8. <해설>

f 는 연속인 2계 편도함수를 가지므로 $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 이다. 연쇄법칙과 미분법의 기본 규칙에 의하면

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = 4r \frac{\partial f}{\partial x} - s \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} &= \frac{\partial}{\partial r} \left(4r \frac{\partial f}{\partial x} - s \frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ &= 4 \frac{\partial f}{\partial x} + 4r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) - s \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ &= 4 \frac{\partial f}{\partial x} + 4r \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \frac{\partial y}{\partial r} \right) - s \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \frac{\partial y}{\partial r} \right) \\ &= 4 \frac{\partial f}{\partial x} + 16r^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 8rs \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} + s^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{aligned}$$

이므로 $r=1, s=1$ 이면 $\frac{\partial^2 f}{\partial r^2} = 46$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*1변수함수의 연쇄법칙 $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$ 를 곱미분×속미분 로 기억하는 경우가 있는데 다변수함수의 연쇄법칙도 같은 방법으로 기억할수 있다. Stewart 교재에서 2변수함수 $f(x,y)$ 에 대해 $x=g(t), y=h(t)$ 라고 할 때 다음이 성립한다고 이야기하는데

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

사실 이것은 벡터함수 $\mathbf{r}(t) = \langle g(t), h(t) \rangle$ 에 대해 합성함수 $f(\mathbf{r}(t))$ 의 도함수 $(f(\mathbf{r}(t)))'$ 이고 이것은 $(f(\mathbf{r}(t)))' = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$

위와 같이 곱미분×속미분 형태로 표현할수 있다. 벡터의 내적을 곱셈에 대응, 그래디언트 벡터를 다변수함수의 도함수에 대응시키면 곱미분×속미분 형태임을 쉽게 받아들일수 있을 것이다.

Stewart 미분적분학 교재는 선형대수학과 관련된 개념을 최대한 사용하지 않고 설명하려는 경향이 있어서 다변수함수의 연쇄법칙을 설명할때도 벡터의 내적을 직접적으로 언급하지 않고 그 대신 Tree를 그린다. 하지만 벡터의 내적으로 기억하면 힘들게 Tree 그리지 않고 다음 편도함수 등식을 쉽게 받아들일수 있다.

$f(x,y)$ 에서 $x=g(s,t), y=h(s,t)$ 일 때

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial s} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ \frac{\partial f}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \end{aligned}$$

계산적인 측면에서 편미분과 1변수함수의 미분은 사실상 동일하므로 $(f(\mathbf{r}(t)))' = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$ 에서 문자만 바뀐 것으로 생각해도 된다.

9. <해설>

$g(x, y, z) = 4x^2 + y^2 + 4z^2$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0} \\ 4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16 \end{cases}$$

첫 번째 식의 외적을 직접 계산하면

$$\begin{aligned} \nabla f \times \nabla g &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 4x & z & y-4 \\ 8x & 2y & 8z \end{vmatrix} \\ &= \left\langle \begin{vmatrix} z & y-4 \\ 2y & 8z \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 4x & y-4 \\ 8x & 8z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 4x & z \\ 8x & 2y \end{vmatrix} \right\rangle \\ &= \langle 8z^2 - 2y^2 + 8y, 8xy - 32xz - 32x, 8xy - 8xz \rangle \\ &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

에서 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} 4z^2 &= y^2 - 4y \\ x(y - 4z - 4) &= 0 \\ x(y - z) &= 0 \end{aligned}$$

따라서 $4z^2 = y^2 - 4y$ 를 $4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$ 에 미리 대입해서 얻은 다음 연립방정식을 풀면 되고

$$\begin{cases} x(y - 4z - 4) = 0 \\ x(y - z) = 0 \\ 2x^2 + y^2 - 2y = 8 \end{cases}$$

위 연립방정식의 2번째 식에 의하면 $x = 0$ 또는 $y = z$ 를 얻을 수 있다.

case1) $x = 0$

이것을 마지막에 얻은 연립방정식의 3번째 식에 대입하면 다음을 얻을 수 있고

$$y^2 - 2y - 8 = (y - 4)(y + 2) = 0$$

따라서 $y = -2, 4$ 이다. 이것을 $4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$ 즉, $4z^2 = 16 - y^2$ 에 대입하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} y = -2 \text{ 이면 } 4z^2 &= 16 - y^2 = 12 \text{ 에서 } z = \pm \sqrt{3} \\ y = 4 \text{ 이면 } 4z^2 &= 16 - y^2 = 0 \text{ 에서 } z = 0 \end{aligned}$$

이렇게 구한 x, y, z 를 f 에 대입하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} f(0, -2, -\sqrt{3}) &= 3 + 6\sqrt{3} \\ f(0, -2, \sqrt{3}) &= 3 - 6\sqrt{3} \\ f(0, 4, 0) &= 3 \end{aligned}$$

case2) $y = z$

이것을 마지막에 얻은 연립방정식의 첫 번째 식에 대입하면 $x(3z + 4) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $z = -\frac{4}{3}$ 를

얻는데 $x = 0$ 는 case1에서 이미 고려했으므로 여기서는 $z = -\frac{4}{3}$ 만 고려할 것이다. 그러면 $y = z$

이므로 $y = -\frac{4}{3}$ 이고 따라서 마지막에 얻은 연립방정식의 세 번째 식에 의해

$$2x^2 + y^2 - 2y = 2x^2 + \frac{40}{9} = 8$$

에서 $2x^2 = \frac{32}{9}$ 를 얻는다. 이것을 f 에 대입하면 다음을 얻는다.

$$f\left(x, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right) = \frac{41}{3}$$

문제의 요구는 f 의 최댓값을 구하는 것 이므로 case1, case2에 의하면 $3+6\sqrt{3}$ 와 $\frac{41}{3}$ 둘 중 더 큰 값이 f 의 최댓값이 된다. $\frac{41}{3}=13.666\dots$ 이고 $\sqrt{3}\approx 1.732$ 이므로 $3+6\sqrt{3}\approx 13.392$ 이다. 그러므로 f 의 최댓값은 $\frac{41}{3}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*해설 마지막에서 $\frac{41}{3}>3+6\sqrt{3}$ 를 보일 때 $\sqrt{3}$ 의 근삿값 $\sqrt{3}\approx 1.732$ 를 이용하는게 불편하다면 다음과 같이 증명하면 된다.

$$\left(\frac{41}{3}-3\right)^2 = \frac{1024}{9}$$

$$((3+6\sqrt{3})-3)^2 = 108$$

인데 $\frac{1024}{9}>108$ 이므로 $\frac{41}{3}>3+6\sqrt{3}$ 가 되고 따라서 f 의 최댓값은 $\frac{41}{3}$ 이다.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

10. <해설>

곡면 S 를 C 를 경계선으로 가지면서 평면 $z=y+2$ 에 포함되는 부분이라고 하자. 그리고 S 의 단위법선벡터를 평면의 법선벡터 $\mathbf{n} = \frac{\langle 0, -1, 1 \rangle}{\sqrt{2}}$ 로 택하자. 그러면

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ -y & z & x \end{vmatrix} = \langle -1, -1, 1 \rangle$$

이므로 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 스토크스 정리와 면적분의 정의에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_S \langle -1, -1, 1 \rangle \cdot \langle 0, -1, 1 \rangle dS \\ &= \sqrt{2} \iint_S 1 dS \\ &= 2 \iint_D 1 dA \\ &= 2\pi \end{aligned}$$



<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z) ((y, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z) ((x, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle \\ F(x, y, z) = x - f(y, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle \\ F(x, y, z) = y - f(x, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.